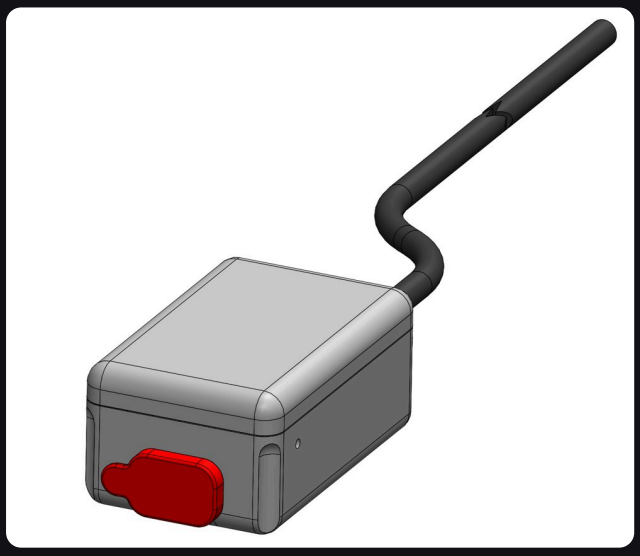
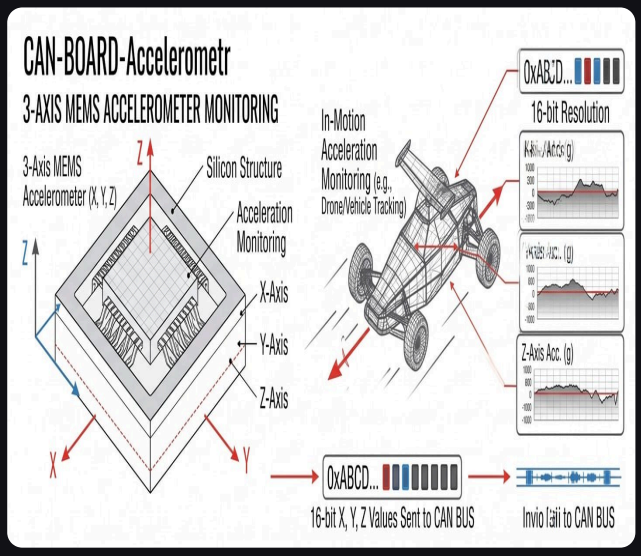
# CAN-BOARD-ACCELEROMETER

## Folha de dados técnicos e manual

Acelerômetro de 3 eixos em barramento CAN · Revisão 0014 · Novembro de 2026






**GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C.** – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

# Índice

**1. Visão geral** 2
1.1 Descrição 2
1.2 Características principais 2
1.3 A família CAN-BOARD 2
**2. Dados técnicos** 3
2.1 Medição 3
2.2 Barramento CAN 3
2.3 Alimentação e USB-C 3
2.4 Conectores 3
2.5 Ambiente de uso 4
2.6 Dimensões e peso 4
**3. Conexões** 5
**4. Configuração com o GUBELLINI DataStudio** 6
4.1 Os softwares 6
4.2 Conexão 6
4.3 Parâmetros 7
**5. Protocolo CAN** 8
5.1 Conteúdo das mensagens 8
5.2 Conversão 8
**6. Gravação com GUBELOG e MICROLOG** 9
**7. Solução de problemas** 10
**8. Informações para pedido** 11
8.1 Produtos relacionados 11

# 1 Visão geral

## 1.1 Descrição

**CAN-BOARD-ACCELEROMETER** é um módulo compacto e leve que mede as acelerações ao longo dos três eixos X, Y e Z e as transmite no barramento CAN com resolução de 16 bits.

As CAN-BOARD são módulos compactos e programáveis que captam sinais elétricos ou físicos, de um sensor ou de um módulo integrado, processam-nos e os transmitem no barramento CAN. Cada placa foi projetada para um sensor ou um módulo específico; todas compartilham os mesmos parâmetros de configuração, definidos com o software gratuito **GUBELLINI DataStudio** via USB-C. Uma vez programada, a cada vez que é ligada a placa mede e transmite os dados conforme a configuração.

## 1.2 Características principais

- Acelerações em **3 eixos**, ±16 g, resolução de 16 bits.
- Sensor amostrado a **200 Hz**.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps; IDs de 11 ou 29 bits programáveis.
- Configuração via **USB-C** como dispositivo USB HID, sem driver.
- Alimentação de **7 a 24 V DC**, 80 mA.
- Terminação CAN de 120 Ω integrada, conector **AMP Super Seal 1.5**.
- Gabinete compacto em PA12, **IPX7**, de **-20 °C a +85 °C**.

## 1.3 A família CAN-BOARD

As CAN-BOARD são usadas em laboratório, no monitoramento de máquinas e instalações, na agricultura de precisão, na análise de processos, no setor automotivo e no automobilismo. Seus dados são gravados facilmente com os registradores de dados **GUBELOG** e **MICROLOG** como canais CAN (cap. 6).

| Placa | Medição transmitida no CAN |
|---|---|
| CAN-BOARD-ACCELEROMETER | Acelerações em 3 eixos, ±16 g |
| CAN-BOARD-GNSS | Latitude, longitude, velocidade em relação ao solo, data e hora |
| CAN-BOARD-LOADCELL | Sinal de uma célula de carga (ponte de Wheatstone) |
| CAN-BOARD-OPTO | Frequência de 2 sinais de pulsos optoisolados |
| CAN-BOARD-THERMOK | Temperatura de um termopar tipo K |
| GUBENAV | Posição GPS e IMU de 6 eixos de alta dinâmica, até 100 Hz |

# 2 Dados técnicos

## 2.1 Medição

| | Valor |
|---|---|
| Grandeza medida | Acelerações X, Y, Z |
| Faixa de medição | ±16 g |
| Resolução | 16 bits |
| Amostragem do sensor | 200 Hz |
| Formato | Inteiro de 16 bits com sinal (complemento de 2) |

## 2.2 Barramento CAN

| | Valor |
|---|---|
| Transceptor | High-Speed CAN 2.0B |
| Velocidade do barramento | 1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps |
| Formato do ID | 11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido), IDs livres |
| IDs CAN | Até 4, de 8 bytes cada; usa o ID 1 |
| Frequência de transmissão | 1, 10, 50 ou 100 Hz |
| Formato dos dados | Intel (little endian) |
| Protocolo | Open CAN (CANopen, EN 50325-4) |
| Terminação | Resistor de 120 Ω integrado no módulo |

> A frequência de transmissão indica quantas vezes por segundo a placa envia as mensagens no CAN; ela não altera a frequência de amostragem do sensor, que é fixa (tabela do § 2.1). Evite sobrecarregar o barramento com frequências desnecessariamente altas.

## 2.3 Alimentação e USB-C

| | Valor |
|---|---|
| Tensão de alimentação | De 7 a 24 V DC (pino 1 do conector CAN) |
| Consumo | 80 mA |
| USB-C | Na parte traseira do gabinete, protegido por uma tampa de borracha: envio e leitura da configuração (USB HID, sem driver). Durante a configuração, a placa é alimentada pela USB. |

## 2.4 Conectores

A alimentação e o barramento CAN passam pelo conector automotivo **AMP Super Seal série 1.5** de 4 vias (código 282106-1), estanque.

### Conector CAN e alimentação

| Pino | Sinal | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | VBatt (7-24 V DC) | Alimentação |
| 2 | CAN H | Barramento CAN |
| 3 | CAN L | Barramento CAN |
| 4 | GND | Terra |

## 2.5 Ambiente de uso

| | Valor |
|---|---|
| Grau de proteção | IPX7 |
| Temperatura de operação | De -20 °C a +85 °C |

## 2.6 Dimensões e peso

| | Valor |
|---|---|
| Gabinete | Nylon PA12H |
| Comprimento × largura × altura | 66,2 × 38 × 27 mm (sem os cabos) |
| Peso | 80 g |

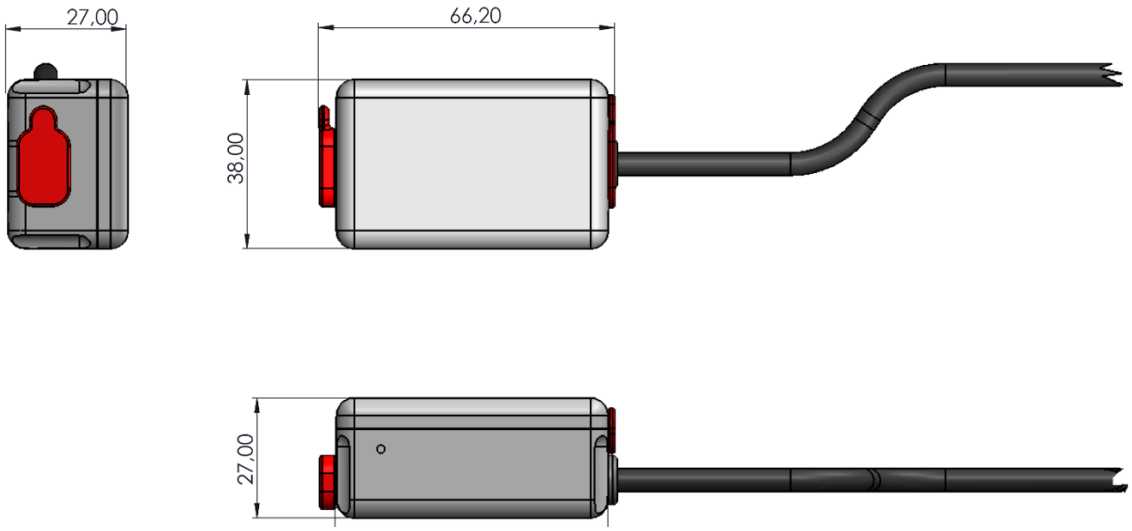



**Figura 1 –** Dimensões da CAN-BOARD (mm).

# 3 Conexões

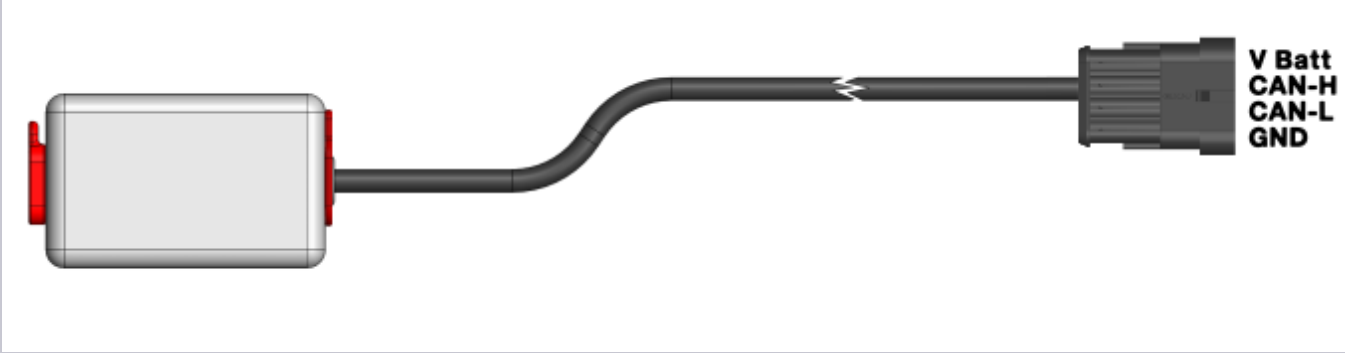



**Figura 2 –** Esquema de ligação da CAN-BOARD-ACCELEROMETER.

Conecte o conector CAN à linha CAN do registrador de dados ou do sistema (CAN H com CAN H, CAN L com CAN L) e à alimentação. Várias CAN-BOARD, o GUBENAV e o registrador de dados podem estar na mesma linha: todos devem usar a mesma velocidade e cada placa deve transmitir em IDs diferentes.

> **Terminação**
> O resistor de 120 Ω é integrado em cada CAN-BOARD. Com uma única placa conectada a um GUBELOG ou a um MICROLOG (também terminados), a linha está correta; em redes maiores, verifique se as terminações estão apenas nas extremidades da linha.

## Orientação

As acelerações são medidas ao longo dos eixos da placa indicados na figura: monte-a de forma rígida, alinhada e em esquadro com o veículo ou a máquina, longe de partes flexíveis ou sujeitas a ressonâncias.

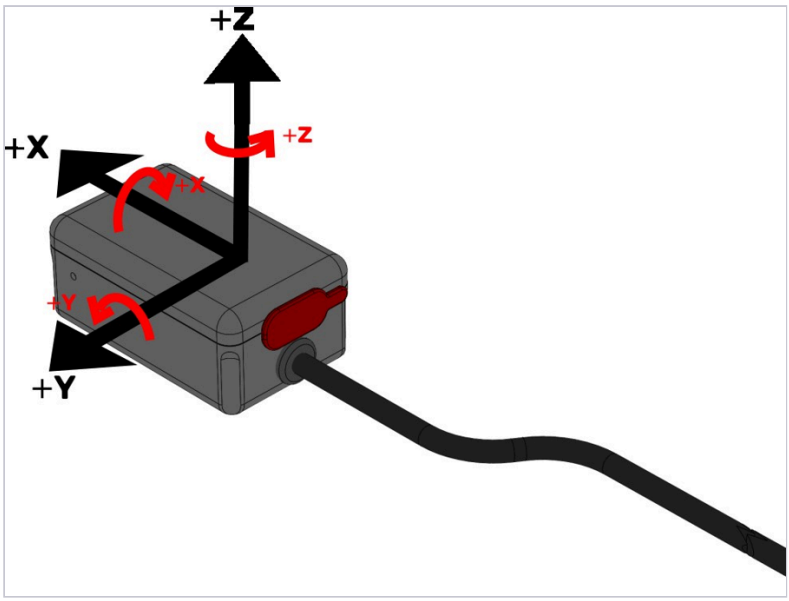



**Figura 3 –** Eixos de medição da CAN-BOARD-ACCELEROMETER.

# 4 Configuração com o GUBELLINI DataStudio

## 4.1 Os softwares

| Software | O que faz |
|---|---|
| **GUBELLINI DataStudio** (gratuito) | Configura os dispositivos Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importa os sinais de arquivos DBC; baixa os datasets dos registradores de dados e exporta para MoTeC, AEM e CSV; inclui um assistente de IA para conexão e configuração dos dispositivos. |
| **GUBELLINI DataAnalysis** (gratuito) | Analisa os datasets gravados: gráficos em função do tempo ou da distância, layouts com vários gráficos, canais matemáticos, mapa da pista, vídeos on-board; inclui um **assistente de IA** que analisa os dados, redige relatórios e gera o código dos canais matemáticos. |

## 4.2 Conexão

1. Instale o DataStudio e conecte a CAN-BOARD ao PC com o cabo USB-C: a USB alimenta a placa, que se apresenta como dispositivo USB HID (não é necessário nenhum driver).
2. Na janela principal, clique em **Configuração do sensor** e escolha **Acelerômetro** na lista à esquerda.
3. **Ler configuração** lê os parâmetros da placa; após as alterações, **Enviar configuração** os grava na memória flash, onde permanecem mesmo com a placa desligada. O registro na parte inferior indica o resultado de cada operação.

> **Um dispositivo USB HID por vez**
>
> As CAN-BOARD e o MICROLOG se apresentam ao PC da mesma forma: conecte apenas um dispositivo HID por vez. **Diagnóstico USB** lista os dispositivos vistos pelo PC.

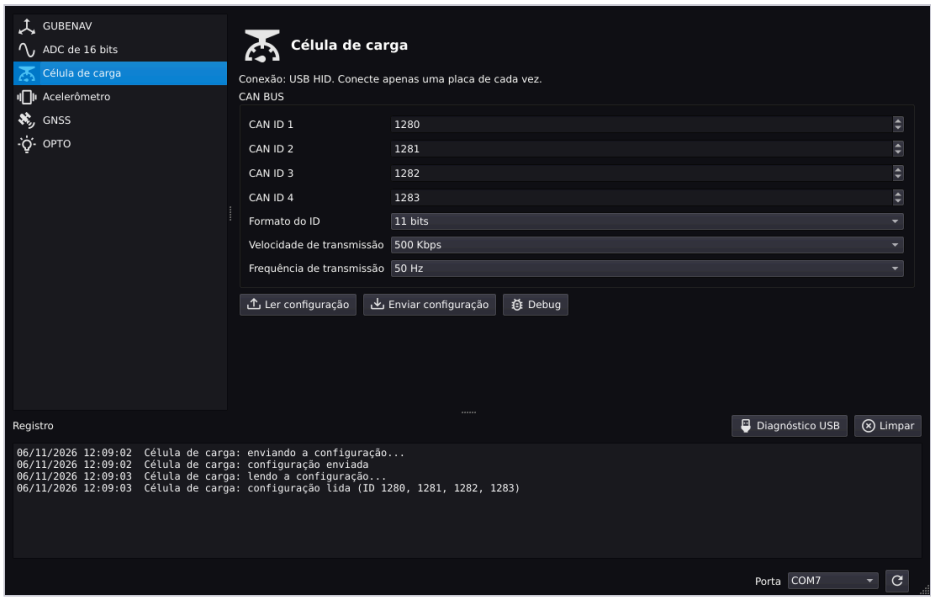



**Figura 4 –** Uma CAN-BOARD em Configuração do sensor.

## 4.3 Parâmetros

| Parâmetro | Significado |
|---|---|
| **CAN ID 1** - **CAN ID 4** | IDs em que a placa transmite (esta placa usa o ID 1). São inseridos em **decimal**: por exemplo, 256 corresponde a 0x100. Escolha IDs não usados por outros dispositivos da rede. |
| **Formato do ID** | 11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido), conforme o receptor. |
| **Velocidade de transmissão** | 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps: igual para todos os dispositivos do barramento. |
| **Frequência de transmissão** | 1, 10, 50 ou 100 Hz. |

# 5 Protocolo CAN

## 5.1 Conteúdo das mensagens

Cada mensagem tem 8 bytes; os valores de vários bytes estão no formato Intel (little endian), e o byte 0 é o menos significativo.

| ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID1** | Acc_X<br>bit 0-7 | Acc_X<br>bit 8-15 | Acc_Y<br>bit 0-7 | Acc_Y<br>bit 8-15 | Acc_Z<br>bit 0-7 | Acc_Z<br>bit 8-15 | **0** | **11** |
| **ID2** | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado |
| **ID3** | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado |
| **ID4** | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado | Não usado |

Os bytes com valor fixo (indicado na tabela) identificam o tipo de placa e permitem que os registradores de dados Gubellini Electronics a reconheçam.

## 5.2 Conversão

| Dado | Posição | Formato | Conversão |
|---|---|---|---|
| Aceleração X<br>Acc_X | ID1, bits 0-15 | 16 bits com sinal | valor / 2048 = g |
| Aceleração Y<br>Acc_Y | ID1, bits 16-31 | 16 bits com sinal | valor / 2048 = g |
| Aceleração Z<br>Acc_Z | ID1, bits 32-47 | 16 bits com sinal | valor / 2048 = g |

# 6 Gravação com GUBELOG e MICROLOG

Os dados da placa são gravados como canais CAN **CUSTOM** de um GUBELOG (botão **GUBELOG** da janela principal) ou de um MICROLOG (botão **MICROLOG**). No logger, configure a mesma velocidade e o mesmo formato de ID da placa e, em seguida, os canais assim (formato Intel / little endian, offset 0), com os IDs escolhidos na placa:

| Canal | Rótulo | CAN ID | Bit inicial | Bits | Tipo | Multiplicador | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN1 | Acc_X | 256 (ID1) | 0 | 16 | Signed | 0.00048828125 | g |
| CAN2 | Acc_Y | 256 (ID1) | 16 | 16 | Signed | 0.00048828125 | g |
| CAN3 | Acc_Z | 256 (ID1) | 32 | 16 | Signed | 0.00048828125 | g |

**Frequências**

Configure nos canais do logger uma frequência não superior à de transmissão da placa: uma frequência mais alta não acrescenta informação e ocupa mais espaço no microSD. Após as alterações, envie a configuração ao logger.

# 7 Solução de problemas

| Problema | Causa e solução |
|---|---|
| Nenhum dado na rede CAN | Verifique a alimentação e a fiação (CAN H e CAN L não invertidos), se a velocidade e o formato de ID da placa são os mesmos do logger e se os IDs nos canais do logger são os configurados na placa. |
| A placa não aparece em Configuração do sensor | Use um cabo USB-C de dados e conecte apenas um dispositivo USB HID por vez; **Diagnóstico USB** lista os dispositivos vistos pelo PC. |
| Valores em degraus ou duplicados | A frequência de transmissão da placa é mais baixa que a dos canais do logger: aumente-a ou reduza a do logger. |
| Acelerações com ruído | Verifique a rigidez da fixação: suportes flexíveis amplificam as vibrações. |

# 8 Informações para pedido

| Código | Descrição |
|---|---|
| GE-CB-0001 | CAN-BOARD-ACCELEROMETER – Acelerômetro de 3 eixos em barramento CAN |

**Conteúdo da embalagem**: placa, cabo USB-C, manual de instruções, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

## 8.1 Produtos relacionados

| Código | Descrição |
|---|---|
| GE-GL-0001 / 0003 | GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de dados de 38 canais com GPS, IMU, entradas analógicas e digitais e CAN |
| GE-ML-0001 | MICROLOG-01 – CAN logger com 16 canais CAN |
| GE-GN-0001 | GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinâmica a 100 Hz, via CAN |

**Informações e pedidos**
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.